

Guidelines for V&V Software Requirements and Design Specifications

- [Clique aqui para acessar o artigo](#)

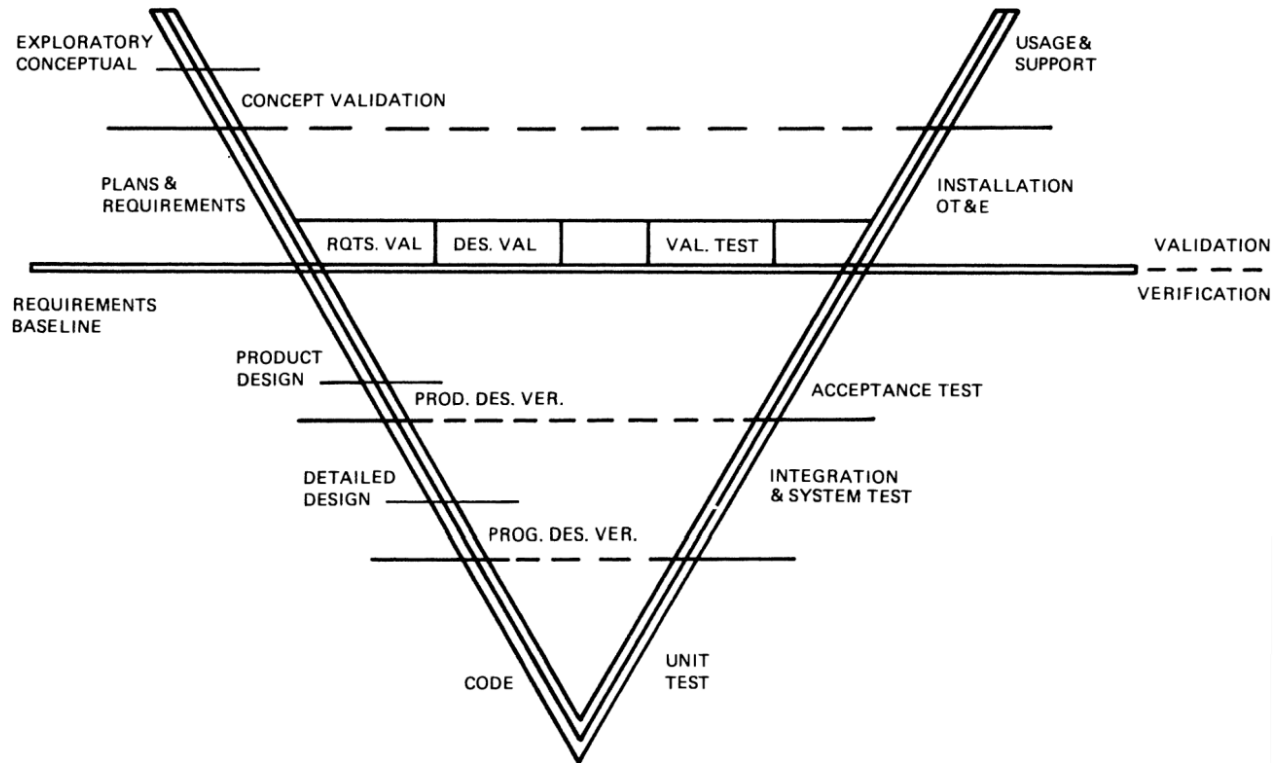
Verificação e Validação (V&V)

- **Objetivos**
 - Identificar e resolver problemas de software antecipadamente no ciclo de software
 - Melhorar confiabilidade, manutenibilidade e ergonomia do software
- **Verificação**
 - Correspondência entre um software e sua especificação
 - Comparação entre os requisitos e os refinamentos do software para consistência
 - Ex: Design, Código, Base de dados e Documentação
 - Altera **apenas** os refinamentos
 - Começa na fase de **Product Design** até o **Teste de Aceitação**
 - *Am I building the product right? | Estou construindo o produto corretamente?*
- **Validação**
 - Determinar a adequação ou valor de um software
 - Identifica problemas que devem ser resolvidos por uma alteração nos requisitos
 - Ocorre **durante o projeto inteiro**
 - *Am I building the right product? | Estou construindo o produto certo para o usuário?*

Contexto no Ciclo do Software

- Artefato-chave que distingue verification de validation: **requirements baseline**
 - Spec desenvolvida e validada na fase Plans and Requirements, aceita por cliente+dev no Review como base do contrato, depois sob change-control formal
- **Verificação:** comparação entre baseline e refinamentos descendentes
- **Validação:** identifica problemas que exigem mudança na spec de requisitos. Ocorre no ciclo inteiro, inclusive dev.

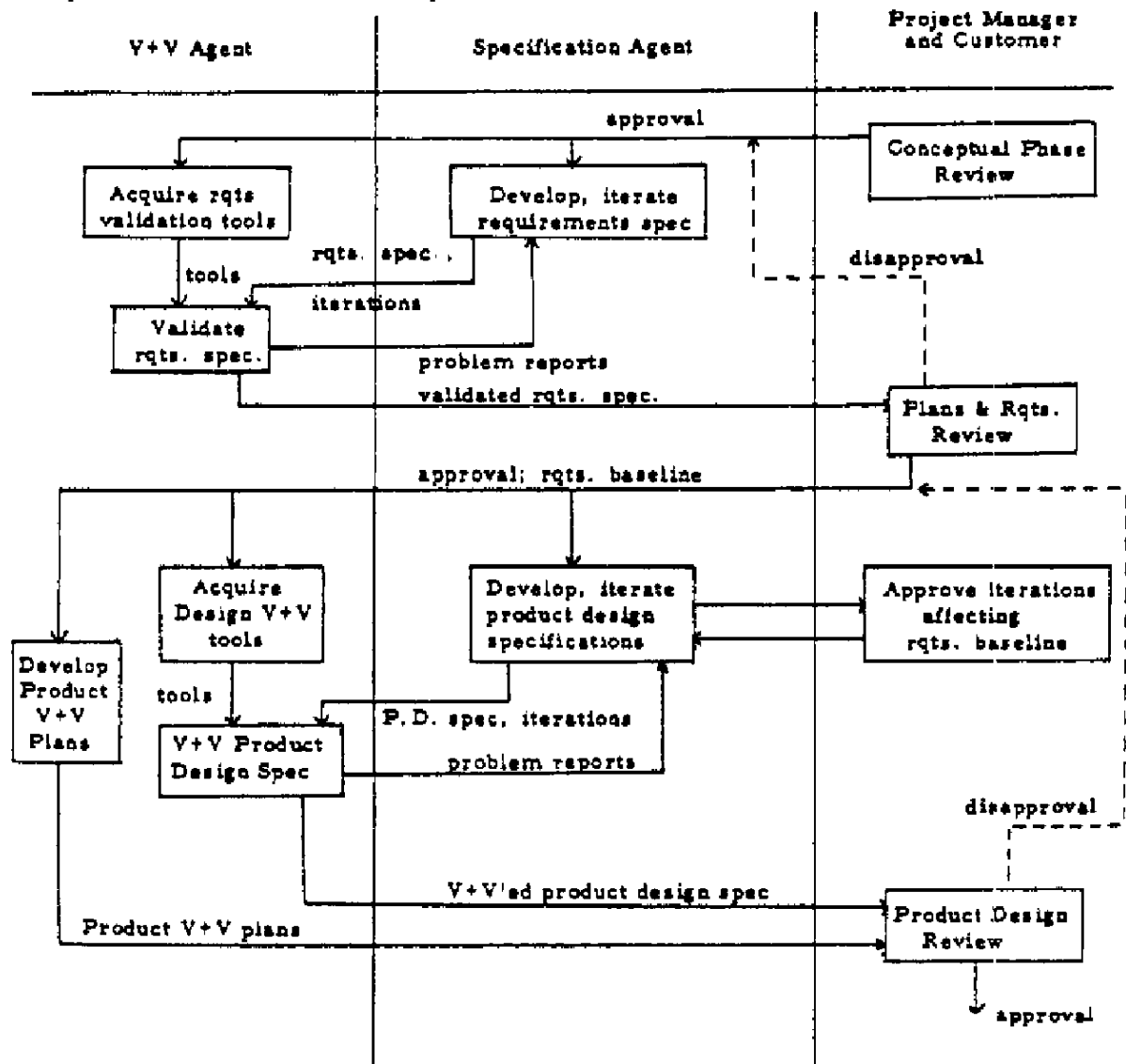
- **V&V durante o Ciclo do Software:**



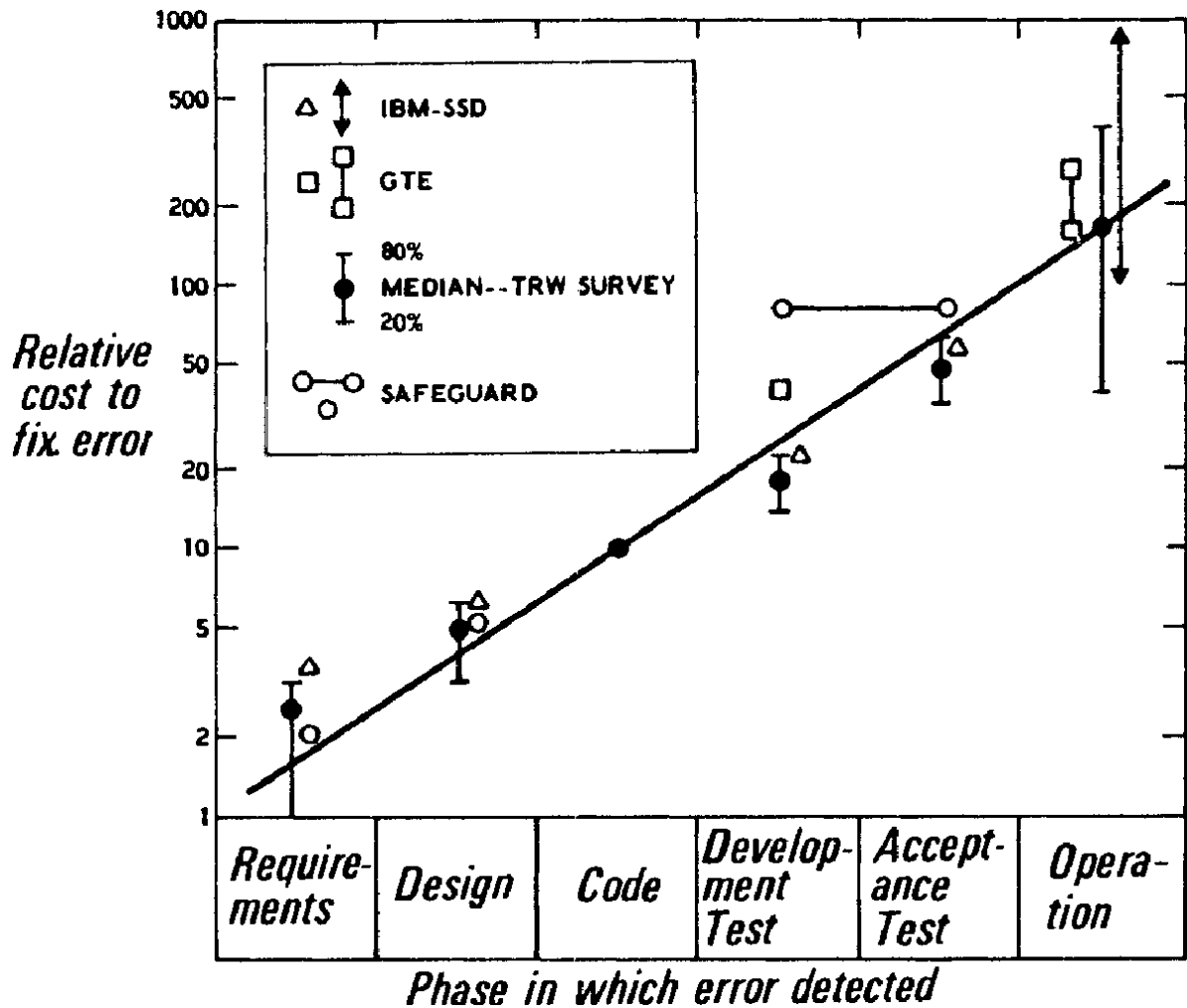
- **V&V no início do projeto**

1. O agente de V&V verifica a especificação e emite relatórios de problemas ao agente de especificação
2. O agente de especificação isola a causa do problema, desenvolve uma solução e iterai sobre a especificação
3. O Gerente de projeto aprova iterações perceptíveis na base dos requisitos
4. Repete até o agente de V&V completar suas atividades

- Sequência de V&V de requisitos



- Benefícios do V&V nas fases iniciais do software:



Critérios para V&V

- **Compleitude**

- Uma especificação é completa se todas as partes estão presentes e completamente desenvolvidas:

- **Propriedades de Fechamento**

- Podem ser verificados por meios mecânicos

1. **Sem TBDs:** To Be Determined

2. **Sem referências a funções não existentes, entradas ou saídas:** Não definidas na especificação

- **Outras Propriedades**

- Necessitam de intuição humana

1. **Sem especificações ausentes:** Itens que deveriam estar presentes, mas não estão

2. **Sem funções ausentes:** Deveriam ser parte do software, mas não foram exigidos

3. **Sem produtos ausentes:** Deveriam ser parte do software, mas não foram exigidos

- **Consistência**

- Uma especificação é consistente se suas disposições não conflitam entre si ou com especificações e objetivos governantes
 - **Consistência Interna:** Itens da especificação não conflitam entre si
 - **Consistência Externa:** Itens não conflitam com entidades externas
 - **Rastreabilidade (Traceability):** Cada item tem antecedentes claros em especificações anteriores ou objetivos do sistema
- OBS: Erros clerical e typos geralmente geram problemas de consistência

• Viabilidade

- Uma especificação é viável se benefícios do ciclo de vida excedem custos do ciclo de vida. Precisa validar que será manutenível, confiável e bem planejado.
 - **Engenharia Humana:** Verifica se o sistema consegue suprir necessidades de usuários e alcançar o seu potencial
 - **Engenharia de Recursos:** Verifica se é custo-efetivo desenvolver o sistema e se acomoda o crescimento esperado
 - **Engenharia de Programa:** Verifica se é custo efetivo a manutenibilidade do software após o desenvolvimento
 - **Risco:** Compara a sensibilidade do sistema com o risco envolvido.
 1. **Risco Técnico:** Verifica a performance, segurança e velocidade/acurácia em geral do software
 2. **Risco Custo-Cronograma:** Verifica a disponibilidade/estabilidade e a carga sobre o sistema
 3. **Risco Ambiente:** Verifica o volume/quantidade de dados, performance de múltiplas funcionalidades e cooperação dos usuários
 4. **Efeitos de Interação:** Verifica interações em áreas de alto risco.

• Testabilidade

- Uma especificação é testável se dá para identificar técnica economicamente viável para determinar se software irá satisfazer a especificação no futuro
- Precisa ser **específica, não-ambígua e quantitativa** sempre que possível

Técnicas V&V de Design de Requisitos

• Manuais Simples

- Leitura
- Referências cruzadas
- Entrevistas
- Listas de verificação
- Modelos manuais
- Cenários simples

• Automatizadas Simples

- Referências cruzadas automatizadas

- Modelos automatizados simples
- **Manuais Detalhadas**
 - Cenários detalhados
 - Provas matemáticas
- **Automatizadas Detalhadas**
 - Modelos automatizados detalhados
 - Protótipos
- **Avaliação de técnicas de V&V**

Technique	Criterion												
	Completeness - Small	Consistency - Small	Traceability - Small	Completeness - Large	Consistency - Large	Traceability - Large	Human Engineering	Resource Engr. - Dynamics	Maint., Reliability	Accuracy	Relative Economics - Small	Relative Economics - Large	
Simple Manual													
A. Reading	**	***	**	.	.	.	**	.	**	.	***	*	
B. Manual Crossref.	***	***	***	*	*	*	*	.	*	.	**	*	
C. Interviews	*	*	**	* ^a	* ^a	*** ^a	*** ^a	.	*** ^a	.	***	***	
D. Checklists	*	.	.	*	.	.	***	*	***	*	**	*	
E. Manual Models	.	.	.	.	.	.	.	* ^b	.	* ^b	**	**	
F. Simple Scenarios	*	*	**	.	.	*	*** ^c	.	.	.	**	**	
Simple Automated													
G. Automated Crossref.	***	***	***	***	***	***	.	.	.	.	* ^d	* ^d	
H. Simple Auto. Models	.	.	.	.	.	.	.	** ^b	.	** ^b	*	**	
Detailed Manual													
I. Detailed Scenarios	*	*	**	*	*	**	***	.	.	.	.	*	
J. Math. Proofs	*** ^e	*** ^e	*** ^e	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Detailed Automated													
K. Detailed Auto. Models	**	**	**	**	**	**	.	***	.	**	.	.	
L. Prototypes	**	**	**	**	**	**	***	***	*	***	.	*	

*** - Very Strong * - Moderate
 ** - Strong . - Weak

Recomendações de especificações por Tamanho

- **V&V para sistemas pequenos**
 - Usuários e/ou gerente de projeto
 - Analisar especificações antes do início do projeto
 - Verificar problemas críticos na especificação
 - Entrevistas com desenvolvedores de especificação
 - Determinar a melhor alocação de recursos V&V
- **Medium System V&V**
 - Mesmo que sistemas pequenos, porém com as principais diferenças:
 - Referências cruzadas automatizadas quando disponível
 - Modelos automatizados simples a médio para análise de performance críticas
 - Cenários simples a médio para interfaces de usuários críticos
 - Prototipagem de itens de alto risco
- **Large System V&V**

- Mesmo que sistemas médios, porém usa-se modelos e cenários simples a detalhados